整车电气系统答辩准备材料

接口整合 功能实现 整车安全性 可维护性

资料基线 2026 年 10 月 16 日 适用范围 低压盒及与整车控制相关的电气接口

答辩要说明的核心结论

本设计通过基板汇接、独立硬件安全判断、故障锁存、远程急停与状态反馈，把分散板卡组织成可以定位故障、可以分模块测试的整车电气系统。其安全价值在于故障能够撤销运行许可并保持安全状态；维护价值在于同一根信号可以追溯到连接器、调理电路、功能板和检查方法。

已有依据覆盖接口定义、当前网表、RES 源码及部分历史台架记录。整车安全性提升目前以设计机制和限定条件下的测试结果说明；未形成新版本整车响应时间、制动性能或维护工时改善的完整实测证据。

90 秒开场稿

我们的工作是把整车安全功能从各块独立电路，整合为有统一接口、有故障保持、有诊断路径的系统。基板集中连接 BSPD、TSAL、错误锁存与 EBS，把 24 V、12 V、5 V 和 3.3 V 信号按功能分开。BSPD 独立检测制动与驱动功率冲突；IMD、BMS、EBS 和 RES 的异常通过硬件锁存保持安全回路断开；RES 对急停、失联、重放和通信异常撤销许可；EBS 利用失电触发制动的机械储能系统执行停车。

可维护性方面，每个接口都明确针脚、方向、电平、有效条件和掉电状态，能够从外部连接器定位到板卡内部。已有数字台架证明 BSPD 的逻辑与部分时序、旧版锁存功能以及隔离台架下的 RES 断链释放；模拟阈值、最终触点拓扑和整车制动响应仍按验收清单关闭。我们用明确的证据范围说明设计能力。

材料使用方法

主文用于讲述与问答；配套《全车接口与信号索引.md》用于逐针查阅。正文 [Sxx] 对应末尾资料清单，索引保留原工作簿行号及内容哈希。原表中的“正常”指接口整理状态，不等于实车试验通过。本报告不涉及外部控制器程序、引脚分配、报文迁移及软件集成；保留网络名只用于硬件接线追溯。

1 整车功能分工与安全动作路径

模块	输入与判断	输出与整车作用
基板	外部线束、电源、外部控制器命令及板卡信号	汇接四块功能板；继电器/MOS 驱动；状态电平转换
BSPD	四路油压和一路电流的模拟比较	制动与驱动冲突持续有效时断开安全回路
错误锁存	IMD、BMS、EBS、RES 异常及复位	保持 SCIN–SCOUT 断开；健康恢复后仍需正确复位
继电器检测与 TSAL	主正、主负、预充辅助触点和隔离电压采样	给出高压相关红绿灯状态，抑制不可信正常显示
EBS	安全回路、24V 主电源、WDI 与触发命令	释放电磁阀电源并由机械/气路执行紧急制动
RES	操作者 GO/STOP、无线有效性、本地通信状态	安全继电器命令、START 事件、CAN 状态与诊断

三条需要分开说明的链路

安全动作：异常输入 → 独立硬件判断或 RES 安全状态机 → 撤销安全回路许可或 EBS 供电 → 牵引断能与制动。最终串联顺序、RES 两路触点如何接入和 DCDC 位置仍需以冻结后的整车原理图核定。

故障保持：异常消失不等于自动恢复运行。锁存板保存故障，复位只恢复具备条件的许可；RES 软件恢复需要新会话及 READY 确认，GO 仍需再次操作。BSPD 的延时自动恢复属于另一套机制。

诊断显示：灯、蜂鸣器、CAN 状态和调试变量帮助定位，不能代替触点导通、SDC 断开或制动压力的物理测量。

依据：[S01]、[S13]、[S15]。

2 电压域和接口使用边界

接口类别	现用定义	实现及边界
24 V 主电源	BSPD +24VIN；EBS_PWR/EBS_WORK；ASMS 输入	电源能量支路与逻辑状态分开；保险和负载电流需定额
12 V 电源及状态	基板供电；RES_ERROR 健康；EBS SDC_IN	EBS 安全回路经外部 DCDC 降压；RES_ERROR 故障为 0V
5 V 逻辑与模拟	EBS_ERROR；VCU_WDI；OIL/CURRENT；ACTUAL/#	WDI 为 0 ~ 5V 推挽 10Hz；不能一律按 12V 外部控制器接口接线
3.3 V 逻辑	G0B1 GPIO、SPI、I2C、START_OUT、FAULT_OUT	只接兼容逻辑或模块输入；不直接驱动继电器线圈
低边开关输出	TSAL 红绿阴极；错误灯与部分蜂鸣器	导通拉地、关闭高阻；负载正端由匹配电源供给
高边输出	RUN/DI8、制动灯、ASSI；三路 PMOS 输出	来自 12V 母线；继电器释放时多为开路，PMOS 通道有下拉
无源触点	SCIN/SCOUT、SC_IN/SC_OUT、辅助触点	不产生固定逻辑电压；检测辅助触点禁止外加有源电压

三个不能混用的信号

RES_ERROR 是 外部控制器 输出到锁存板的 12/0 V 健康信号；车载 PB13 FAULT_OUT 是 3.3 V 高有效故障；EBS_ERROR 是锁存板侧 5/0 V 逻辑。它们的来源、极性和用途均不同。EBS AS_LOCK 在 24V 工作电压下经 22kΩ/4.7kΩ 分压约为 4.23V，不能直接当作 24V 回路或已冻结的完整 5V 输出额定。

电平转换与隔离的区别

基板 U15/U19/U20 的光耦输入与输出共用 GND，仅实现电平转换和缓冲。三路 PMOS 的负载能量来自基板 12V，24V 状态只控制开关；它们不能被描述为 24V 转 12V 电源或电气隔离。

3 BSPD 制动与驱动冲突检测

BSPD 用于识别持续制动同时仍有较高驱动功率的冲突，采用比较器、门电路、RC 计时和常开继电器，安全判断不依赖外部控制器运行。四路油压采用 OR，再与电流门限结果进行 AND，避免只观察单个制动通道。

板卡针脚	信号	定义
H1.1 / H1.2	CURRENT / GND	0 ~ 50A 映射 0 ~ 5V；电流门限约 1.11V
H2.1 / .2 / .3 / .4	OIL4 / OIL3 / OIL2 / OIL1	0 ~ 20MPa 映射 0 ~ 5V；30bar 约 0.75V
H3.1 / H3.2	SC_IN / SC_OUT	常开继电器无源触点；故障或失电断开
H4.1 / H4.2	+24VIN / GND	24V 供电，经 LM2596 产生内部 5V

功能如何实现

油压比较参考 R27/R28 为 5.62kΩ/1kΩ，计算约 0.755V；电流参考 R25/R26 为 34.8kΩ/10kΩ，计算约 1.116V。油压比较结果经 U4 级联 OR，和电流比较结果构成冲突。R8/C11 对持续时间进行判定，触发后释放继电器；冲突消失后由 R10/C3 保持一段恢复时间。

当前用固定电流门限近似 5kW，前提是牵引电压 450V。按 11.16A 计算，在 400V 时对应约 4.46kW，500V 时约 5.58kW。

失效与恢复

输入各有 10kΩ 上拉，开路趋向高电平；单根油压开路不必然单独触发，仍需电流条件，故完整故障安全性要按组合验证。BSPD 掉电使触点断开。RC 自动恢复只恢复 BSPD 许可，整车能否再次运行仍取决于锁存、外部控制器状态和重新启动条件。

可用于答辩的实测

2026 年 7 月数字台架：四路油压 OR 与电流 AND 有效；100ms 冲突未触发；持续冲突约 0.22s 断开；清除后约 14.1 ~ 14.2s 恢复；持续冲突 15s 保持断开；再次有效冲突重启恢复计时；24V 掉电触点断开。

依据：[S11]、[S10]。

4 错误锁存与受控复位

锁存板将 IMD、BMS 分别保持，并将 EBS/RES 合并为 R_E 故障通道。三路状态健康才允许继电器闭合；异常恢复后仍须相应复位，阻止短时故障消失后车辆自行重新获得运行许可。

锁存板针脚	信号	电气与功能
H1.1	IMD_ERROR	健康约 12V，故障约 9V，比较器判定
H1.2	BMS_ERROR	健康约 12V，故障约 10V，比较器判定
H2.1	EBS_ERROR	健康约 5V，故障 0V
H2.2	RES_ERROR	健康约 12V，故障 0V；20kΩ/12kΩ 分压
H3.1 / .2 / .3	IMD_RESET / BMS_RESET / R_E_RESET	板内 5V 上拉，外部开漏拉低；按通道清除
H4.1 / H4.2	SCIN / SCOUT	安全回路无源触点
H5.1 / .2 / .3	IMD_LED / BMS_LED / R_E_LED	5V 高边状态输出，关闭可能悬空
H6.1 / H6.2	12V / GND	内部 5V 稳压，TPS3808 上电复位

硬件实现与安全收益

状态与逻辑满足 RELAY_ENABLE = IMD_STATE AND BMS_STATE AND R_E_STATE。比较电路将输入状态电压转换为逻辑，触发器保存故障，驱动级控制常开继电器。当前网表 U11 的 D 接 5V、U9 故障输出送 CLK，复位与 POR 参与清除路径。该硬件保持不能由 RES 通信恢复代替。

RES 分压后：12V 约为 4.5V，而 5V 仅约 1.875V，因此把 RES 健康输入误当作 5V 会造成不可靠高电平。

上电顺序与复位边界

在 TSMS 上电前建立 RES_ERROR=12V。外部控制器启动、无有效状态或自检失败时仍应故障输出 0V 并保持 TSMS 关闭；禁止仅为启动方便强行输出健康。复位必须在故障条件解除后执行，不能在故障持续时解除保护。

7 月旧台架记录通过四路故障保持、故障中防复位、恢复后相应复位和复位隔离；9 月另有板级排查，且 10 月上电顺序变更未重新验收，因此这些历史通过不代表现板现配置已经完成整体验证。

依据：[S13]、[S10]。

5 EBS 失电制动与外部控制器运行监督

EBS 电气部分控制电磁阀能量许可，制动能量由机械储能及气液系统提供。设计目标是供电丢失或控制异常直接触发制动；电路只能证明电源切断路径，实际建压、减速和保持需要气路及整车试验。

EBS 板针脚	信号	现用接口与处理
H1.1	VCU_WDI	外部控制器输出 0～5V 推挽 10Hz；直接进入 5V 看门狗
H1.2	EBS_TRIG	5V 逻辑域高有效；外部 12V 命令先经基板调理
H1.3	EBS_CHECK	检查反馈；外部门限、极性、源阻抗待测
H2.1	SDC_IN	外部 DCDC 后 12V，驱动 RLY2 12V 线圈
H2.2	EBS_WORK	24V 电磁阀工作电源支路，释放后失电
H2.3	AS_LOCK	24V 经 22kΩ/4.7kΩ 分压约 4.23V
H2.4	VCU_FB	继电器反馈，极性与幅值按状态组合核对
H3.1 / H3.2	EBS_PWR / GND	24V 主电源，LM2596 产生 5V；RLY1 为 24V

实现路径

24V 主电源 → EBS_PWR → RLY1 触点 → EBS_WORK；安全回路 → 外部 DCDC 12V → SDC_IN → RLY2 线圈。两只继电器控制不同支路，不能将安全回路降压解释为整个 EBS 改为 12V。WDI 监督及 EBS_TRIG 参与 RLY1 控制，失电使电磁阀撤销保持，机械气路执行制动。

依据：[S14]、[S04]、[S01]。

6 继电器机械状态检测

检测板位于电池箱内，采集主正、主负、预充继电器的无源辅助触点。每只继电器用一对触点导线连接检测板；不接主功率端，不接线圈，也不注入外部有源电压。

现网表针脚	网络	接线用途
U14.1 / .2	GND / 12V	供电；旧文档对应 U11.1 / .2
U14.3 / .4	PRE_2 / PRE_1	预充辅助触点两端
U14.5 / .6	MAINN_2 / MAINN_1	主负辅助触点两端
U14.7 / .8	MAINP_2 / MAINP_1	主正辅助触点两端
U15.1	PRE_ACTUAL	→基板 CN9.5→H18.2→TSAL H7.2
U15.2	MAINN_ACTUAL	→CN9.1→H20.1→TSAL H6.1
U15.3	MAINP_ACTUAL	→CN9.9→H16.2→TSAL H5.2
U15.4	PRE#	→CN9.3→H18.1→TSAL H7.1
U15.5	MAINN#	→CN9.2→H20.2→TSAL H6.2
U15.6	MAINP#	→CN9.7→H16.1→TSAL H5.1

采集如何实现

每路_1 端由 4.7kΩ 上拉到 5V；触点闭合把高电平送到_2，断开时_2 由 100kΩ 下拉到低，并用 100nF 滤波。缓冲和反相器生成 ACTUAL 与#互补编码；基板六路串 47Ω 后送 TSAL。

辅助触点	ACTUAL	#	解释
断开	0	1	当前检测链报告断开
闭合	1	0	当前检测链报告闭合
任意	0	0	编码不一致，不判可信正常
任意	1	1	编码不一致，不判可信正常

安全与维护收益

监测的是辅助触点状态，比仅观察线圈命令更接近机械状态；但辅助触点和主触点的对应关系要由器件规格与试验确认。ACTUAL/#来自同一物理节点，可以校核传输和编码一致性，不能宣称两路独立传感器或已能覆盖所有主触点粘连。

旧 DOCX 使用 U11/CN1，当前 relay.tel 使用 U14/U15。针脚功能顺序相符，但实板应以板版号和丝印逐针核对，此处不把历史位号覆盖到实物。

依据：[S03]、[S12]、[S01]。

7 TSAL 高压状态显示与灯板

TSAL 把电压状态与继电器机械状态结合，分别驱动红灯闪烁和绿灯显示。其安全价值是减少仅凭控制命令判断高压状态的误导；当前尚未完成全部传感器阈值和带负载显示验收。

TSAL 板接口	信号	作用
H1.1 / .2	NC / V_CONTROLLER	控制器电压低压采样；红灯参考约 0.743V
H2.1 / .2	NC / V_BATTERY	电池电压低压采样；参考约 0.300V
H3.1 / .2	GND / 12V	两路内部 5V 的共同上游电源
H4.1 / .2	GREEN_OUT_K / RED_OUT_K	低边输出；有效拉地，关闭高阻
H5.1 / .2	MAINP# / MAINP_ACTUAL	主正辅助触点互补编码
H6.1 / .2	MAINN_ACTUAL / MAINN#	主负辅助触点互补编码
H7.1 / .2	PRE# / PRE_ACTUAL	预充辅助触点互补编码

功能实现

红灯由 TL331 比较 V_CONTROLLER 后控制 NE555，再由 Q1 低边驱动闪烁。绿灯由 LM393、电平组合、断线锁存与传感器就绪控制构成，Q2 驱动绿灯阴极。TPS3840 及定时电容参与启动/就绪；两路 LM340 仍共享 12V 和地，不能表述为完整电源独立。

灯板 CN4 针脚	网络	连接
1	RED	接 RED_OUT_K 低边红灯驱动
2	GND	低压地
3	12VIN	灯板 12V 电源
4	GREEN	接 GREEN_OUT_K 低边绿灯驱动

灯板现网表有两组红灯串与两组绿灯串及串联电阻，红绿阴极分别引出。输出允许电流、灯板温升、亮度与闪烁频率仍需实物测量；不把器件额定直接当作整个输出接口额定。

验收和答辩边界

应按实际灯负载扫描两路电压输入、完整触点组合及 00/11 失配，注入断线/短路并观察上电、掉电和回灌。历史台架只完成部分数字逻辑观察；无外部负载时用 Nano 内部上拉得出的“都亮”读数不能作为灯状态证据。电压传感器量程冲突见第 2 节，关闭后才可给出 60V 对应点。

依据：[S12]、[S10]。

8 RES 双端硬件与外部接口

现用方案为两端 STM32G0B1CBT6 配 S017 Si4463 SPI 无线模块。遥控端处理 GO/急停、电量和四灯；车载端处理安全继电器、START、FAULT 及 CAN。旧 F103/LoRa 和 E220 UART 表只留作历史追溯。

端点或功能	MCU 针脚	外设与电气定义
双端 S017 片选 / 时钟	PA4 / PA5	nSEL 脚 9 低有效 / SCLK 脚 6
双端 S017 数据	PA6 / PA7	SDO 脚 7→MISO / MOSI→SDI 脚 8
双端 S017 中断 / 关断	PB2 / PB3	nIRQ 脚 5 低有效 / SDN 脚 10 高关断
双端 S017 供电	3.3V / GND	VCC 脚 1 和 2；GND 脚 11 和 12 均连接
遥控 GO	PB0	低有效，NO 按钮接地，25ms 消抖
遥控 STOP	PB1	健康 NC 检测链拉低；高表示急停、断线或检测链掉电
遥控电量 I2C	PB6 / PB7	INA226 SCL / SDA；3.3V 上拉；7 位地址 0x40
遥控电量告警	PA8	ALERT 保留，当前主要 I2C 轮询
遥控四灯	PB13 / PB12 / PB11 / PB10	IN1 红 / IN2 绿 / IN3 黄 / IN4 蓝；低有效
车载安全继电器	PB10 / PB11	R1 / R2 低有效；复位/故障释放须实测
车载启动指示	PB12	START_OUT 3.3V 高有效约 100ms
车载故障指示	PB13	FAULT_OUT 3.3V 高有效；不是 RES_ERROR
车载 CAN 逻辑	PB9 / PB8 / PA0	TXD / RXD / STB；须接收发器
双端调试	PA13 / PA14	SWDIO / SWCLK，各自独立探针与目标身份

电源与布线

Si4463 只能由稳定 3.3V 供电，同端模块与 MCU 共地。SPI 信号尽量短，远离继电器线圈、DC/DC 输入和天线馈线。继电器模块逻辑须兼容 3.3V；MCU 引脚不能承载线圈。硬件上拉、供电顺序和复位状态需要覆盖 MCU 无电、下载和看门狗复位场景。

INA226 按 10mΩ 分流器标定，预警 11.1V、严重低电量 10.5V；采样无效应阻止正常许可，不能伪造正常读数。CAN 使用 500kbit/s Classic CAN，总线两端各 120Ω。CANB 与 CAN1 的命名仍需结合外部控制器最终线束核对，不能仅凭名称认定物理端口。

依据：[S15]、[S16]。

9 RES 安全状态机与通信保护

状态或事件	R1 命令	R2 命令	动作与恢复条件
复位和初始化	断开	断开	START 无效；未知状态不允许运行
WAIT_LINK	闭合	断开	仅车载待机，不能解释为已获整车许可
有效新会话及 3 次 READY	闭合	闭合	只恢复 RES 许可，不产生 GO
新 GO 事件	闭合	闭合	一次 START 脉冲及 CAN 事件；相同命令重发不重复启动
STOP / 失联 / 本地故障	断开	断开	取消 START 并锁存故障
普通通信恢复	保持停止	保持停止	同会话不自动解除停止
遥控重启且条件满足	按状态恢复	按状态恢复	新会话再确认；本地故障仍禁止恢复

通信如何避免错误启动

协议包含配对标识、CRC、鉴权、启动会话、单调序号和重放检查。CRC 处理传输错误，鉴权处理报文来源，会话与计数器防止旧命令重放。READY、GO、STOP 分别表达许可、一次发车事件和撤销许可；STOP 优先级最高。演示密钥不能作为正式每车独立密钥。

现用默认车载代码无线超时为 500ms，状态周期 50ms，START 脉冲 100ms，READY 确认次数 3。遥控默认心跳 200ms、GO 消抖 25ms；工程另有专用台架宏可改变时间，核对实际构建参数才能把源码参数关联到实物映像。

软件恢复与整车硬件复位分开

遥控端重启建立新会话，可在本地故障解除后恢复 RES 软件许可；它不会清除整车非可编程锁存，也不会替代 EBS 人工机械释放。恢复后必须再次给出新的 GO；单纯网络恢复、按钮松开或重复报文均不得自动启动车辆。

继电器拓扑的现存差异

资料同时存在“R1 切 EBS 供电、R2 切 SDC”和“两路常开串联 SDC”两种描述。现文保留差异，未擅自选定最终接法。不能据两路 GPIO 就声称已有两条独立物理断开通路或完整单点故障容错；需按最终图纸与触点实测确定。

依据：[S15]。

补充实现依据：RES/firmware/vehicle_g0b1/Core/Src/res_vehicle_app.c；remote_g0b1/Core/Src/res_remote_app.c。已读取默认宏，未在本次修改或烧录。

10 整车安全性提升的论证

答辩建议按“危险来源 → 检测机制 → 安全动作 → 故障保持 → 验证证据”讲述。以下是由现有设计推导的安全收益，不包含尚无试验支持的事故率或失效率改善数字。

风险场景	设计应对	整车安全收益与验证边界
制动时驱动仍输出	BSPD 模拟比较、四路 OR、冲突 AND 和延时	独立于外部控制器撤销许可；数字时序有旧台架依据，真实阈值与全压范围待测
绝缘或电池故障短时消失	IMD/BMS 故障硬件保持	防止恢复即重启；真实设备输出窗口与现板需复验
远程急停或无线丢失	STOP 优先、500ms 超时、两路释放命令	链路失效转向停止；实际 SDC 时间与射频可靠性待测
重复或重放 GO	鉴权、会话、序号、命令计数	减少无新操作却重复启动；协议测试不替代安全评估
失电和 MCU 复位	常开安全触点；复位默认释放；BOR/IWDG 机制	能量丢失倾向停止；供电交错和引脚回灌需验证
状态显示不可信	电压检测加辅助触点及互补一致性	降低仅凭命令显示安全的风险；非独立传感冗余
误接电平或错误复位	明确电压域、调理和开漏复位	减少 12V 直入 5V 逻辑及非预期清锁；仍需逐针检查

依据：[S11]、[S13]、[S12]、[S15]。

11 可维护性提升与排障方法

基板将多块安全电路集中固定和汇接，使外部线束与板内跳接有统一边界。接口表把电源、命令、反馈、触点和模拟量分开，维修人员可以按信号路径定位，而不只依赖个人对历史接线的记忆。结构上有利于减少松散板间连线、插错和碰撞；尚无改版前后工时和故障率实测，不能量化宣称。

改进机制	维修人员如何使用	可证明的收益
逐针接口与统一信号名	从 CN 针脚查到 H 排针、功能板及网表网络	减少跨文档查找歧义；119 个基板针脚已纳入
功能板分工	先隔离电源、信号，再以假负载替换单模块	可缩小故障范围；换板后仍须完整安全复验
命令与反馈分开	同时测命令 GPIO、触点及下游电压	区分软件未命令、驱动异常与触点异常
分电压域与明确默认态	先测供电、地和上电顺序，再注入逻辑	降低用错误电平测试导致损坏或误判的风险
CAN 与只读诊断	记录状态、故障位、会话、计数及超时	可复现通信失效和区分无线/CAN/电量异常
文件版本与内容哈希	记录图纸、网表、固件、线束与板版号	将试验结果绑定实际版本，防止旧结论误用

建议固定的五步排障

第一步记录现象、固件与板版号，保持高能回路隔离。第二步测 24V、12V、5V、3.3V 以及对应地，排除掉电、欠压和 GPIO 回灌。第三步在连接器两端测同一信号，区分线束与板内故障。第四步沿比较器/锁存/驱动/触点逐级检查，并观察 CAN 与诊断量。第五步消除故障后执行正确复位，再验证保护能再次触发，记录原始数据。

三个典型定位例子

RES 无法 READY：先看 INA226 有效性和 PB1，再看 Si4463 part/ready/error 及双向 ACK，最后看 CAN ACK/bus-off；不能只看发射计数。EBS 不释放或误制动：分别测 SDC_IN 12V、EBS_PWR 24V、WDI、TRIG、两只继电器与 EBS_WORK。TSAL 异常：核对传感器低压量程、公共地、ACTUAL/#，再以实际灯负载观察开漏输出。

依据：[S01]、[S10]、[S16]。

12 失效分析与验证矩阵

故障注入	应观察的安全动作	测量点及通过依据
任一路油压与电流持续超门限	BSPD 断开并保持规定恢复时间	输入波形、比较器输出、SC_IN–SC_OUT 触点；记录最坏响应
IMD/BMS 异常及恢复	对应锁存；不经正确复位不闭合	真实输出窗口、状态节点、SCIN–SCOUT；故障中复位不能解除
EBS_ERROR 或 RES_ERROR 拉低	R_E 锁存并撤销安全回路许可	H2 输入、R_E_STATE、触点；TSMS 前后时序分别测试
WDI 常高、常低、停止和错频	撤销 EBS 工作许可	H1.1、WDO#、RLY1、EBS_WORK、实际制动建压
安全回路断开 / DCDC 失电	RLY2 释放并执行安全动作	DCDC 输入输出、SDC_IN、RLY2 触点及制动
遥控 STOP / 无线切断	两路释放，取消 START 并保持故障	无线最后有效时间、PB10/11、两个 COM–NO 及实际 SDC
重放 GO / 旧会话 / 异常帧	不重复 START，不解除 STOP	帧记录、会话与命令计数、START 波形、事件数
继电器触点粘连	其余实际物理路径仍能安全断开或暴露设计缺口	逐只触点强制闭合，测 SDC；当前不能先宣称通过
传感器及互补线断路/短路	不产生误导的正常显示或错误许可	模拟输入、00/11 组合、实际灯负载、锁存及阈值
交错上电 / 掉电 / 复位	不因回灌或默认电平获得非预期许可	四个电压域、NRST、继电器线圈与触点、START
机械气路与整车停车	建立制动并稳定停车保持	压力、触发到减速时间、减速度、停车距离及保持状态

依据：[S10]、[S15]、[S14]。

13 已有证据与可陈述的结论

项目及记录	已有观察	答辩可陈述范围
基板 v7 与现网表	72 个外部针脚和 47 个排针针脚纳入；CN7 转向接口、RES 直通及灯板针脚核对	文档/连接层面追溯；未验证载流、温升及实体线束
BSPD 2026 年 7 月数字台架	四路 OR、AND、约 0.22s 触点断开、约 14s 恢复与掉电断开	限定数字刺激下的逻辑和时序；模拟阈值、全故障覆盖待测
锁存板 7 月台架	四类故障保持、防故障中复位和复位隔离记录	仅当时板版与接线；不能覆盖 10 月启动方案或后续板级异常
TSAL 7 月台架	部分数字组合和锁存观察；发现测试共地与回灌问题	部分功能验证；无完整真值表、阈值及外灯负载验收
RES 9 月无线诊断	修复 VCC 接线后可识别 0x4463 并有双向 ACK；电量 I2C 接线修复记录	限定通信与供电诊断条件；非距离/抗干扰/零错包验收
RES 无 CAN 隔离台架	READY、一次 100ms START 软件记录；断链两路 GPIO 释放；用户确认两路 COM–NO 断开	不测得触点动作时延；无真实 SDC、CAN 与整车执行器验收
恢复正常 CAN 版记录	下载校验通过；res_bench_no_can=0；未接 CAN 时安全故障输出关闭	证明当时恢复记录；当前实物映像和带 CAN READY/GO 需重新确认
历史 LTspice 报告	原版本仿真/模型与波形记录	未按 10 月方案重跑；不能作为新版全系统通过证据

三个时间数字的正确解释

500ms 是 RES 默认软件无线超时门限；历史约 492ms 来自非同步状态块读取的时间差，不能当作物理触点响应时间。100ms START 来自软件 rise/fall 记录，尚非示波器测量。BSPD 约 0.22s 是在数字夹具条件下估算冲突成立至触点断开的结果，不能等同 EBS 触发到车辆减速。

本次只进行了资料读取、关键连接检查和材料制作，未进行上电测试、软件回归、烧录或整车试验。

依据：[S10]、[S17]、[S16]、[S08]。

14 八分钟答辩的讲述顺序

时间	建议展示内容	要回答的问题
0:00 ~ 0:45	系统范围与安全目标	系统负责什么，怎样定义安全状态
0:45 ~ 1:30	功能分工与三条路径	检测、动作、保持、诊断各由谁承担
1:30 ~ 2:30	基板与电压域	接口如何防误接；板卡如何集成与定位
2:30 ~ 3:30	BSPD 与错误锁存	外部控制器异常时谁继续判断；故障消失为何不自动恢复
3:30 ~ 4:30	EBS 与 RES	断电、失联和通信异常怎样变成制动动作
4:30 ~ 5:15	继电器检测与 TSAL	为何用实际状态，互补编码边界是什么
5:15 ~ 6:15	安全收益与失效矩阵	覆盖哪些失效，还有哪些共同原因
6:15 ~ 7:00	维护流程与典型定位	怎样更快找到电源、线束、软件或触点故障
7:00 ~ 8:00	已有证据与待关闭项	哪些测过、哪些只是设计；下一步如何验收

可直接用于收尾的讲稿

这套设计的提升主要体现在安全动作和维修依据都变得明确。对制动与驱动冲突、绝缘与电池异常、远程急停和通信失效，我们分别安排检测、撤销许可和故障保持；对维护，接口可以从外部连接器追到功能板、调理器件和测试点。已有台架结果支持部分逻辑与时序，但我们仍把模拟阈值、最终触点拓扑和整车制动表现作为正式验收项。后续以同一版本的图纸、网表、固件和实车记录完成闭环。

建议携带的证据页

一张最终整车安全回路图；一张 24/12/5/3.3V 电压域图；一页关键接口对照；BSPD 与 RES 的带时间轴波形；故障注入前后触点与制动压力记录；一页软硬件版本清单。当前缺少的证据应直接标为待测，不能用图标或示意图代替。

图纸与文档准备方式

展示图中每条信号保留与接口表一致的名字，涉及触点时标 COM/NO/NC，涉及板卡时同时写板名和连接器位号。只保留与本次实板一致的图纸；历史接口表供问答追溯，避免作为主展示接线依据。

15 高频问答与回答要点

为什么发生故障后不能直接恢复

输入恢复不说明危险已消除。硬件锁存要求正确复位，RES 要求新会话确认且新的 GO，EBS 机械释放有独立流程，避免网络恢复或上电瞬间自行启动。

EBS 为什么同时有 12V 与 24V

24V 支路给主电源和电磁阀；12V 是安全回路经 DCDC 后驱动 RLY2。两种线圈与两条支路分工不同。

两路继电器是否说明单点失效安全

只有最终触点拓扑、驱动失效模式和粘连注入证明另一物理路径有效后才能作该结论。当前两份拓扑描述仍需统一，命令位不能替代证明。

ACTUAL 和反相信号算不算双冗余

来自同一辅助触点节点，属于互补编码一致性检测，可发现部分线路/编码异常，不是两个独立物理传感器。

无线 500ms 门限是否已满足整车要求

它是软件参数。最后有效报文到真实 SDC 断开的最坏时间还包含任务调度和触点释放，须测量；现有约 492ms 状态读取差不是触点实测。

为什么说维护更方便

统一接口和基板使信号可追到针脚、调理、功能板及反馈；按电源→输入→逻辑→驱动→触点定位。暂无维修工时对比，因此不说缩短了某个百分比。

BSPD 是否实时计算 5kW

当前是固定电流比较，按 450V 换算。电压变化时等效功率门限变化，需要核定电压范围及规则判据；不能称为实时功率计算。

目前最需要补齐什么

先关闭 TSAL 量程、EBS 电压和触点拓扑等接口问题，再做上电顺序、模拟阈值、触点响应及完整整车制动验收。

16 资料范围与版本追溯

本次整合 2 份接口工作簿、5 份功能或组间协作文档、当前板卡说明、RES 系统/协议/台架记录、历史仿真状态以及整车图纸背景，共 22 项提取源；另读取 7 份当前网表和 RES 两端状态机源码。完整工作簿非空行、板卡接口原表、连接器网络和 DBC 字段保存在配套索引。

主依据优先级为：明确的最新接口约定用于功能和电压口径，现网表用于当前连接，源码用于软件参数；三者有冲突则登记待确认，不能仅凭文件日期选定全部事实。当前网表不证明实板焊接、历史台架不覆盖新版、软件契约不证明外部控制器已集成。

资料组	如何使用
基板与低压盒接口表	逐针与电气定义；标出 EBS 24V 旧项、BSPD 旧校核及 TSAL 量程差异
板卡说明与网表	解释比较、锁存、触点、驱动及电源路径
RES 当前系统/代码/DBC	采用 G0B1/Si4463 及 0x510～512；旧 F103 表仅作历史
旧 ASF 与组间说明	用于理解职责、气路与显示需求；2024 版本不直接作为 2026 实现依据
整车 PDF 及电池箱图	作为布局与系统背景；本轮仅提取文本，未逐线电气复核
历史试验与仿真	按当时版本及测试条件引用；不替代现配置验收

法规与性能数值的引用边界

仓库含 2026 赛事规则及往年技术检查资料。本材料不据旧 DOCX 的规则摘录宣布 2026 合规，也未完成逐条规则审查。RES“最后有效报文至 SDC 断开小于 1.5s”等要求在本材料按现工程文件的验收目标列示；正式答辩提交前应将每项指标对应到 2026 原文条款及实际测试记录。

2025 电检 PDF 仅有很少可提取文字，不能据此归纳通过项目或改进幅度。所有负载能力、制动性能、射频距离及维修工时均未在本次获得新实测。

17 资料清单

源编号用于正文定位；文件均位于仓库根目录下。内容哈希详见配套索引。

编号	仓库相对路径	用途
S01	基板/基板全部接口特性与定义_2026-07-31_v7.xlsx	接口原表
S02	低压盒/硬件电路接口.xlsx	接口原表
S03	继电器检测/继电器检测说明.docx	历史或功能说明
S04	EBS/EBS 功能说明（2026）.docx	历史或功能说明
S05	与其他组/硬件电路和整车控制有交集的地方.docx	历史或功能说明
S06	与其他组/无人系统驾驶表.docx	历史或功能说明
S07	设计报告/设计报告.docx	历史或功能说明
S08	所有板子完整仿真/simulations/simulation_report.md	设计或验证依据
S09	所有板子完整仿真/仿真/STATUS.md	设计或验证依据
S10	ARDUINO 测试/测试汇总.md	设计或验证依据
S11	BSPD/BSPD 定义.md	设计或验证依据
S12	TSAL/定义.md	设计或验证依据
S13	错误锁存/说明.txt	设计或验证依据
S14	EBS/EBS 说明.md	设计或验证依据

18 基板外部接口 CN7

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板 v7 表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

针脚	信号	电平或类型	作用与有效条件
CN7.1	LED_IMD_ERROR	开路/接 GND	IMD_LED 或 LED_IMD_ERROR_VCU 为高时，K13…
CN7.2	LED_BMS_ERROR	开路/接 GND	BMS_LED 或 LED_BMS_ERROR_VCU 为高时，K14…
CN7.3	RUN	开路/约 12V	RUN_VCU 为约 12V 高电平时 K2 吸合，K2.2(COM)与 K…
CN7.4	DI8	开路/约 12V	DI8_VCU 为约 12V 高电平时 K5 吸合，DI8 输出约 12V
CN7.5	LED_EBS_ERROR	开路/接 GND	LED_EBS_ERROR_VCU 为高时，K12 吸合，2–3 常开…
CN7.6	R2D_BUZZER	开路/接 GND	R2D_BUZZER_VCU 为约 12V 高电平时 K7 吸合，K7.2…
CN7.7	LED_BRAKE	开路/约 12V	LED_BRAKE_VCU 拉低时 K6 线圈吸合，K6.2(COM)…
CN7.8	ASSI_Y	开路/约 12V	ASSI_Y_VCU 拉低时 K8 吸合，输出约 12V
CN7.9	ASSI_B	开路/约 12V	ASSI_B_VCU 拉低时 K11 吸合，输出约 12V
CN7.10	GND	0V 公共低压地	作为低压回流；核对实体接地
CN7.11	ROTATE_OUT	触点额定/线圈电压待核定	连接关系以 2026-10-04 网表/base.tel 为准
CN7.12	EMERGENCY_BUZZER	开路/接 GND	EMERGENCY_BUZZER_VCU 拉低时 K9 吸合，K9.2…
CN7.13	ROTATE_IN	触点额定/线圈电压待核定	连接关系以 2026-10-04 网表/base.tel 为准
CN7.14	ROTATE_VCU	触点额定/线圈电压待核定	连接关系以 2026-10-04 网表/base.tel 为准
CN7.15	R2D_BUZZER_VCU	12V 高有效，约 33mA	输入约 12V 时 K7 吸合，R2D_BUZZER 通过 2–3 常开触点接…
CN7.16	LED_EBS_ERROR_VCU	12V 高有效，稳态约 0.1mA	高电平经 D26 使 U16 导通，K12 吸合，LED_EBS_ERRO…
CN7.17	DI8_VCU	12V 高有效，约 33mA	高电平使 K5 吸合并接通 DI8 的 12V 输出
CN7.18	RUN_VCU	12V 高有效，约 33mA	高电平使 K2 吸合并接通 RUN 的 12V 输出
CN7.19	LED_BMS_ERROR_VCU	12V 高有效，稳态约 0.1mA	高电平与 BMS_LED 作 OR，驱动 K14 吸合
CN7.20	LED_IMD_ERROR_VCU	12V 高有效，稳态约 0.1mA	高电平与 IMD_LED 作 OR，驱动 K13 吸合

CN7.15/17/18 直接提供 12V 线圈驱动电流，约 33mA；CN7.16/19/20 是高阻逻辑命令。不能用同一类 MCU GPIO 驱动假设覆盖两者。

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

19 基板外部接口 CN8

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板 v7 表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

针脚	信号	电平或类型	作用与有效条件
CN8.1	IMD_RESET	约 4.7V 默认高；低脉冲有效；外部 12V…	外部拉低时复位 IMD 锁存；释放后由共用 4.7V 偏置经 10k 拉高
CN8.2	BMS_RESET	约 4.7V 默认高；低脉冲有效；外部 12V…	外部拉低时复位 BMS 锁存；释放后由共用 4.7V 偏置经 10k 拉高
CN8.3	R_E_RESET	约 4.7V 默认高；低脉冲有效；外部 12V…	外部拉低时复位 EBS/RES 锁存；释放后由共用 4.7V 偏置经 10…
CN8.4	IMD_ERROR	正常约 12V、错误约 9V（现有系统定义）	由错误锁存板比较并锁存 IMD 故障
CN8.5	BMS_ERROR	正常约 12V、错误约 10V（现有系统定义）	由错误锁存板比较并锁存 BMS 故障
CN8.6	GND	0V 公共低压地	作为低压回流；核对实体接地
CN8.7	EMERGENCY_BUZZER_VCU	低有效，约 33mA 灌电流	拉低使 K9 吸合并将 EMERGENCY_BUZZER 输出接 GND，…
CN8.8	LED_BRAKE_VCU	低有效，约 33mA 灌电流	拉低使 K6 吸合并接通 LED_BRAKE 的 12V 输出
CN8.9	ASSI_Y_VCU	低有效，约 33mA 灌电流	拉低使 K8 吸合并接通 ASSI_Y 的 12V 输出
CN8.10	ASSI_B_VCU	低有效，约 33mA 灌电流	拉低使 K11 吸合并接通 ASSI_B 的 12V 输出
CN8.11	SHUTDOWN_END	0/12V；输入端 24V 高有效	CN12.2 SHUTDOWNE_IN 约 24V 时，U20 导通并拉…
CN8.12	SHUTDOWN_START	0/12V；输入端 24V 高有效	CN12.1 SHUTDOWNS_IN 约 24V 时输出 12V
CN8.13	GND	0V 公共低压地	作为低压回流；核对实体接地
CN8.14	ASMS	约 24V 高有效；典型输入电流约 22mA	ASMS 高时 HF115F/024 线圈吸合，同时光耦 U15 导通并生…
CN8.15	12V	标称 12V	给 G5Q 继电器、错误锁存供电排针、三路 PMOS 高边源极和其他辅助…
CN8.16	ASMS_VCU	ASMS 有效时约 12V，否则 0V	ASMS 约 24V 时 U15 导通，Q2 开启，输出 12V
CN8.17	GND	0V 公共低压地	作为低压回流；核对实体接地
CN8.18	ISDC_ASRL	继电器释放时与 ASMS 导通；吸合时开路	ASMS 低/无电使 RELAY1 释放时，RELAY1.2 与.3 导通
CN8.19	OSDC_ASRL	继电器吸合时与 AS_PWR 导通；释放时开路	ASMS 高使 RELAY1 吸合，OSDC_ASRL 连接 AS_PWR
CN8.20	AS_PWR	电压待系统冻结，通常预期 12V	RELAY1 吸合时经常开触点送至 OSDC_ASRL

AS_PWR 由外部提供，基板不生成该电源。RESET 采用开漏/开集拉低；约 4.7V 共用偏置与锁存板 5V 上拉共同存在，需验证上电、断电和复位脉冲。

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

20 基板外部接口 CN9 和 CN10

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板 v7 表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

针脚	信号	电平或类型	作用与有效条件
CN9.1	MAINN_ACTUAL	5V 同相逻辑	主负辅助触点闭合=5V，断开=0V
CN9.2	MAINN#	5V 反相逻辑	主负辅助触点闭合=0V，断开=5V
CN9.3	PRE#	5V 反相逻辑	预充辅助触点闭合=0V，断开=5V
CN9.4	OIL4	0~5V；当前系统 0~20MPa→0~5V	约 0.75V 制动阈值；开路由 BSPD 上拉处理，须做故障注入
CN9.5	PRE_ACTUAL	5V 同相逻辑	预充辅助触点闭合=5V，断开=0V
CN9.6	OIL3	0~5V；当前系统 0~20MPa→0~5V	约 0.75V 制动阈值；开路由 BSPD 上拉处理，须做故障注入
CN9.7	MAINP#	5V 反相逻辑	主正辅助触点闭合=0V，断开=5V
CN9.8	OIL2	0~5V；当前系统 0~20MPa→0~5V	约 0.75V 制动阈值；开路由 BSPD 上拉处理，须做故障注入
CN9.9	MAINP_ACTUAL	5V 同相逻辑	主正辅助触点闭合=5V，断开=0V
CN9.10	OIL1	0~5V；当前系统 0~20MPa→0~5V	约 0.75V 制动阈值；开路由 BSPD 上拉处理，须做故障注入
CN10.1	NC	未连接	线束保留，不作为地或信号
CN10.2	CURRENT	0~5V；当前系统 0~50A→0~5V	约 1.11V 门限；450V 假设下对应约 5kW
CN10.3	V_BATTERY	源表 0～500V→1～5V；与 TSAL 阈…	由 TSAL 板判断电池侧高压是否低于/高于规则阈值
CN10.4	NC	未连接	线束保留，不作为地或信号
CN10.5	GREEN_OUT_K	导通拉 GND/关断高阻	满足绿灯条件时持续拉低
CN10.6	NC	未连接	线束保留，不作为地或信号
CN10.7	RED_OUT_K	导通拉 GND/关断高阻	满足红灯条件时按规则频率闪烁拉低
CN10.8	NC	未连接	线束保留，不作为地或信号
CN10.9	V_CONTROLLER	源表 0～500V→1～5V；与 TSAL 阈…	由 TSAL 板判断控制器/DC-link 侧高压状态
CN10.10	+24VIN	标称 24V	同时送 BSPD 供电 H2.1 和安全回路相关 H6.1

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

21 基板外部接口 CN11 和 CN12

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板 v7 表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

针脚	信号	电平或类型	作用与有效条件
CN11.1	VCU_WDI	0–5 V 推挽方波/10 Hz	持续翻转表示外部控制器运行，停止/异常由 EBS 板判定
CN11.2	RES_ERROR	健康 12V / 故障 0V	外部控制器输出，经 H9.2 送锁存；先于 TSMS 建立健康态
CN11.3	EBS_TRIG_IN（网表$1N393）	12V 高有效，输入支路约 7.3mA	高电平经 R7 和 D21 形成约 4.7V 钳位节点，再经 R41 送 EBS_…
CN11.4	EBS_CHECK	预期 0/12V，极性待确认	由 EBS 板输出状态
CN11.5	EBS_WORK	正常约 24V	EBS 允许工作时输出约 24V
CN11.6	SCOUT	安全回路电压/触点	无故障时由错误锁存板保持安全回路导通
CN11.7	VCU_FB	预期 0/12V，极性待确认	由 EBS 板继电器/逻辑状态生成
CN11.8	NC	未连接	线束保留，不作为地或信号
CN11.9	EBS_PWR	标称 24V	为 EBS 板供电
CN11.10	SDC_IN_EBS	经 DCDC 后 12V	直通 H3.1 送 EBS；覆盖旧表 24V 写法
CN12.1	SHUTDOWNS_IN	24V 高有效，光耦 LED 约 4.75mA	24V 存在时生成 CN8.12 SHUTDOWN_START=12V
CN12.2	SHUTDOWNE_IN	24V 高有效，光耦 LED 约 4.75mA	24V 存在时生成 CN8.11 SHUTDOWN_END=12V

EBS_TRIG：CN11.3 为外部 12V，经过基板限流钳位后才进入 EBS 逻辑域。EBS_CHECK 与 VCU_FB 的极性不能由网络名推断，需正常、触发、WDI 停止、掉电及断线真值表。

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

22 基板板卡排针 H1 至 H10

本页方向相对所连接功能板；这里的 H 编号属于基板。功能板本身的 H 编号是另一套位号，必须连同板名阅读。

基板针脚	信号	电气定义	来源或去向
H1.1	EBS_PWR	24V 电源	来自 CN11.9
H1.2	GND	0V	公共 GND
H2.1	+24VIN	24V 电源	来自 CN10.10
H2.2	GND	0V	公共 GND
H3.1	SDC_IN_EBS	12V 安全回路输入，按 10 月方案	来自 CN11.10
H3.2	EBS_WORK	正常约 24V	至 CN11.5
H3.3	EBS_ERROR	5V 逻辑，低有效故障	同时至 H9.1
H3.4	VCU_FB	预期 0/12V	至 CN11.7
H4.1	VCU_WDI	0–5 V 推挽方波/10 Hz	来自 CN11.1
H4.2	EBS_TRIG	约 0/4.7V，外部 12V 高有效	来自 CN11.3，经 R7/D21/R41 限流钳位
H4.3	EBS_CHECK	预期 0/12V	至 CN11.4
H5.1	OIL4	0~5V 模拟量	来自 CN9.4；C4=100nF 对 GND 滤波
H5.2	OIL3	0~5V 模拟量	来自 CN9.6；C3=100nF 对 GND 滤波
H5.3	OIL2	0~5V 模拟量	来自 CN9.8；C2=100nF 对 GND 滤波
H5.4	OIL1	0~5V 模拟量	来自 CN9.10；C1=100nF 对 GND 滤波
H6.1	+24VIN	24V 电源	来自 CN10.10
H6.2	SDC	安全回路	H6.2 与 H19.1 直连
H7.1	CURRENT	0~5V 模拟量	来自 CN10.2；C5=100nF 对 GND 滤波
H7.2	GND	0V	公共 GND
H8.1	12V	12V	来自 CN8.15
H8.2	GND	0V	公共 GND
H9.1	EBS_ERROR	5V 逻辑，低有效故障	来自基板 H3.3 EBS_ERROR
H9.2	RES_ERROR	健康 12V / 故障 0V	CN11.2 直通；输入调理位于错误锁存板
H10.1	NC	—	无网络
H10.2	V_CONTROLLER	原表 1 ~ 5V，比例与 TSAL 阈值待核定	来自 CN10.9

关键路径：BSPD 安全回路输出经基板 H6.2 → H19.1 进入错误锁存；锁存输出 H19.2 → CN11.6 SCOUT。该路径是网表连接依据，不能取代整车其余串联元件的完整图纸。

依据：[S01]。

23 基板板卡排针 H11 至 H20

本页方向相对所连接功能板；这里的 H 编号属于基板。功能板本身的 H 编号是另一套位号，必须连同板名阅读。

基板针脚	信号	电气定义	来源或去向
H11.1	IMD_RESET	约 4.7V 默认高，低脉冲有效	CN8.1 直通；R48=10k 接共用 4.7V 偏置
H11.2	BMS_RESET	约 4.7V 默认高，低脉冲有效	CN8.2 直通；R49=10k 接共用 4.7V 偏置
H11.3	R_E_RESET	约 4.7V 默认高，低脉冲有效	CN8.3 直通；R50=10k 接共用 4.7V 偏置
H12.1	IMD_ERROR	约 9~12V 状态模拟量	来自 CN8.4
H12.2	BMS_ERROR	约 10~12V 状态模拟量	来自 CN8.5
H13.1	GND	0V	公共 GND
H13.2	12V	12V	来自 CN8.15
H14.1	GREEN_OUT_K	低边拉地/高阻	至 CN10.5
H14.2	RED_OUT_K	低边闪烁拉地/高阻	至 CN10.7
H15.1	NC	—	无网络
H15.2	V_BATTERY	原表 1～5V，比例与 TSAL 阈值待核定	来自 CN10.3
H16.1	MAINP#	5V 反相逻辑	来自 CN9.7，经 R45=47Ω 串联
H16.2	MAINP_ACTUAL	5V 同相逻辑	来自 CN9.9，经 R46=47Ω 串联
H17.1	IMD_LED	5V 高有效状态	经 D30 与外部控制器命令 OR 后驱动 K13
H17.2	BMS_LED	5V 高有效状态	经 D32 与外部控制器命令 OR 后驱动 K14
H17.3	R_E_LED	5V 逻辑（冗余未使用）	仅 H17.3 单节点，按设计预留
H18.1	PRE#	5V 反相逻辑	来自 CN9.3，经 R43=47Ω 串联
H18.2	PRE_ACTUAL	5V 同相逻辑	来自 CN9.5，经 R44=47Ω 串联
H19.1	SDC	安全回路	H6.2 与 H19.1 直连
H19.2	SCOUT	安全回路输出	至 CN11.6
H20.1	MAINN_ACTUAL	5V 同相逻辑	来自 CN9.1，经 R42=47Ω 串联
H20.2	MAINN#	5V 反相逻辑	来自 CN9.2，经 R47=47Ω 串联

关键路径：BSPD 安全回路输出经基板 H6.2 → H19.1 进入错误锁存；锁存输出 H19.2 → CN11.6 SCOUT。该路径是网表连接依据，不能取代整车其余串联元件的完整图纸。

H17.3 R_E_LED 为单节点预留，未接 K12；EBS/RES 错误灯由 CN7.16 命令驱动，不能声称已有独立硬件 R_E_LED 报警路径。

依据：[S01]。